

# Relatório Técnico: Implementação do Núcleo Geométrico de Crescimento Arterial Simplificado

Maurício de Oliveira Santos Rodrigues  
João Pedro Seabra Nogueira

5 de junho de 2026

## 1 Introdução

O presente trabalho descreve a implementação de um núcleo geométrico para o crescimento de redes arteriais 2D, baseado na filosofia do método *Constrained Constructive Optimization* (CCO). O objetivo central é a construção iterativa de árvores binárias dentro de um domínio circular definido, seguindo restrições geométricas de espaço e topologia vascular.

## 2 Fundamentação Teórica

### 2.1 Geometria Computacional

A robustez do sistema depende fundamentalmente dos testes geométricos implementados:

- **Orientação:** O teste de orientação  $\text{orient}(A, B, C)$  permite determinar a posição relativa de um ponto em relação a um segmento, essencial para verificar interseções.
- **Interseção de Segmentos:** Utiliza-se a verificação de orientação cruzada para garantir que nenhum novo vaso cruze um segmento pré-existente da árvore.
- **Distância Ponto-Segmento:** Essencial para o cálculo da função custo e para o respeito à restrição de distância mínima  $\epsilon$ , garantindo que novos vasos não sejam posicionados de forma irrealisticamente próxima aos existentes.

## 3 Detalhes da Implementação

O código foi modularizado em classes (ex: `Ponto`, `Segmento`, `Arvore`) para facilitar a manutenibilidade.

1. **Estrutura de Dados:** A árvore é implementada como uma estrutura de nós conectados. Cada nó armazena seu estado geométrico. A memória é gerenciada através de um destrutor recursivo, garantindo que toda a malha seja liberada ao final da execução.

2. **Função Custo:** Implementou-se o custo baseado na distância euclidiana simples ( $J = d$ ). Esta heurística favorece a formação de vasos mais curtos, resultando em uma arquitetura de árvore compacta e biologicamente plausível.
3. **Gerenciamento de Candidatos:** O algoritmo busca em toda a árvore pontos médios de segmentos para criar bifurcações. A ordenação destes candidatos pelo custo garante que a "melhor" conexão, dentro das restrições, seja selecionada.

## 4 Análise de Desempenho e Resultados

A tabela abaixo consolida os dados de performance obtidos através de medições reais de tempo de CPU:

| $N_{term}$ | Nós Totais | Folhas | Comprimento | Tempo Real (s) |
|------------|------------|--------|-------------|----------------|
| 10         | 20         | 10     | 7.07        | 0.020          |
| 50         | 100        | 50     | 16.63       | 0.061          |
| 150        | 300        | 150    | 28.67       | 0.556          |
| 2000       | 4000       | 2000   | 103.51      | 37.056         |

Tabela 1: Comparativo de desempenho para diferentes volumes de terminais.

### 4.1 Discussão sobre Escalabilidade

A complexidade observada corrobora a análise teórica de  $O(N_{term}^2)$ . À medida que a árvore cresce, a densidade de segmentos no círculo limita o espaço de busca, elevando o número de conexões rejeitadas. Para o caso de 2000 terminais, o sistema processou mais de 165 mil rejeições, o que demonstra o alto custo computacional da validação geométrica em ambientes de alta densidade. Contudo, a estrutura provou ser estável, mantendo a integridade topológica mesmo com grande volume de dados.

## 5 Testes Realizados

### 5.1 10 terminais e 1.0 de raio

```
(.venv) joaopws1@LAPTOP-DJJ4M5QA:~/ProgAvanc/Atividade1-minicco$ time ./programa 10 1.0
Número total de nós: 20
Número de nós-folha: 10
Comprimento total da árvore: 7.07104
Número de conexões rejeitadas: 497

real    0m0.020s
user    0m0.009s
sys      0m0.008s
```

Figura 1: Compilação

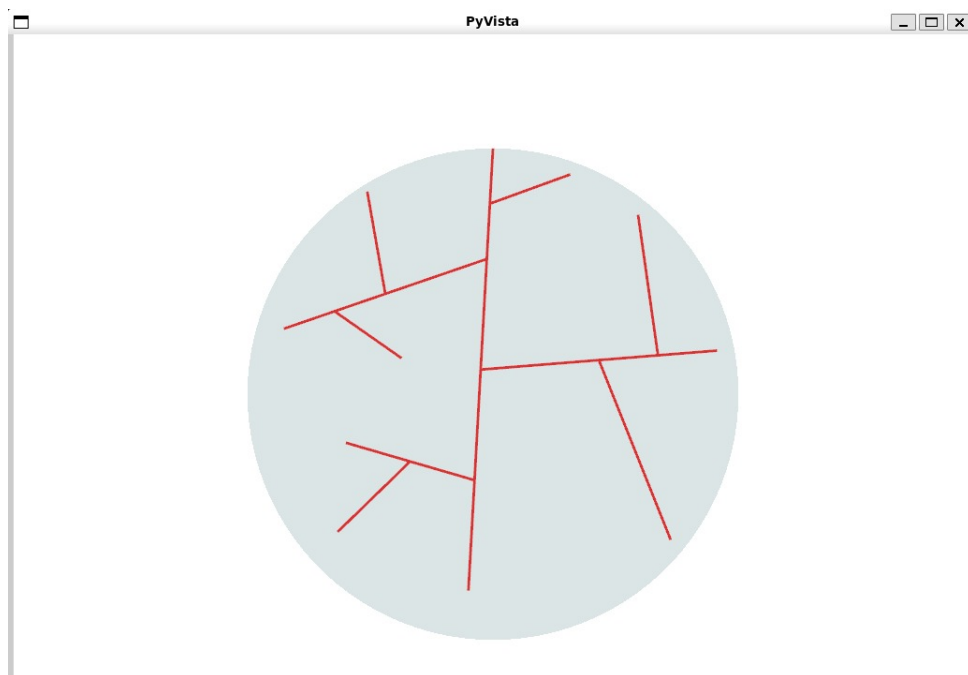


Figura 2: Execução

## 5.2 50 terminais e 1.0 de raio

```
• (.venv) joaopws1@LAPTOP-DJJ4M5QA:~/ProgAvanc/Atividade1-miniCCO$ time ./programa 50 1.0
Número total de nós: 100
Número de nós-folha: 50
Comprimento total da árvore: 16.6294
Número de conexões rejeitadas: 3561

real    0m0.061s
user    0m0.046s
sys     0m0.010s
```

Figura 3: Compilação

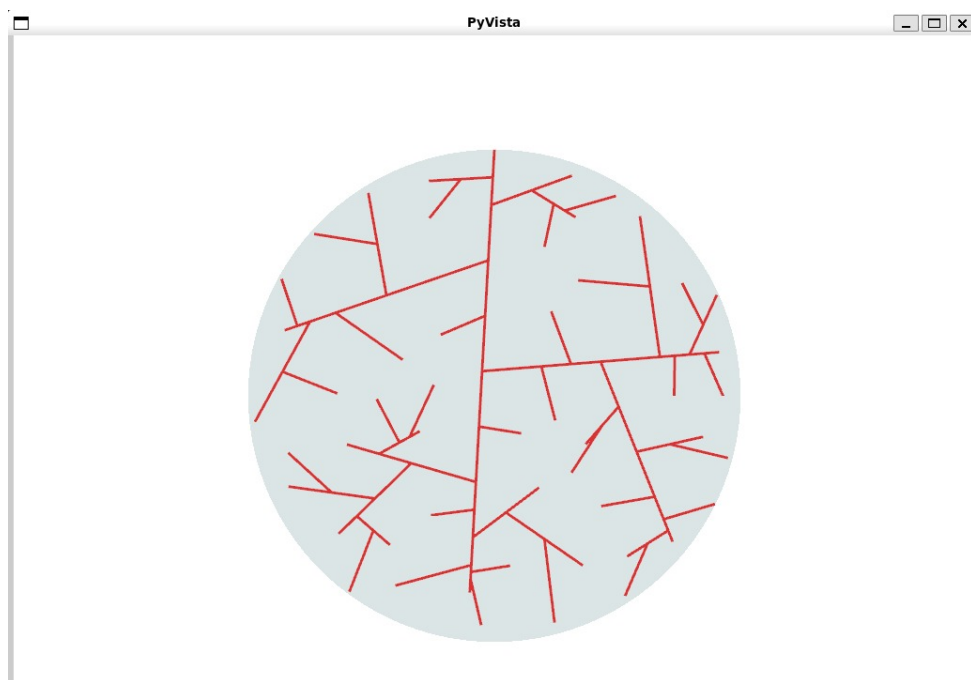


Figura 4: Execução

### 5.3 150 terminais e 1.0 de raio

```
(.venv) joaopws1@LAPTOP-DJJ4M5QA:~/ProgAvanc/Atividade1-miniCCO$ time ./programa 150 1.0
Número total de nós: 300
Número de nós-folha: 150
Comprimento total da árvore: 28.6745
Número de conexões rejeitadas: 11647

real    0m0.556s
user    0m0.396s
sys     0m0.036s
```

Figura 5: Compilação

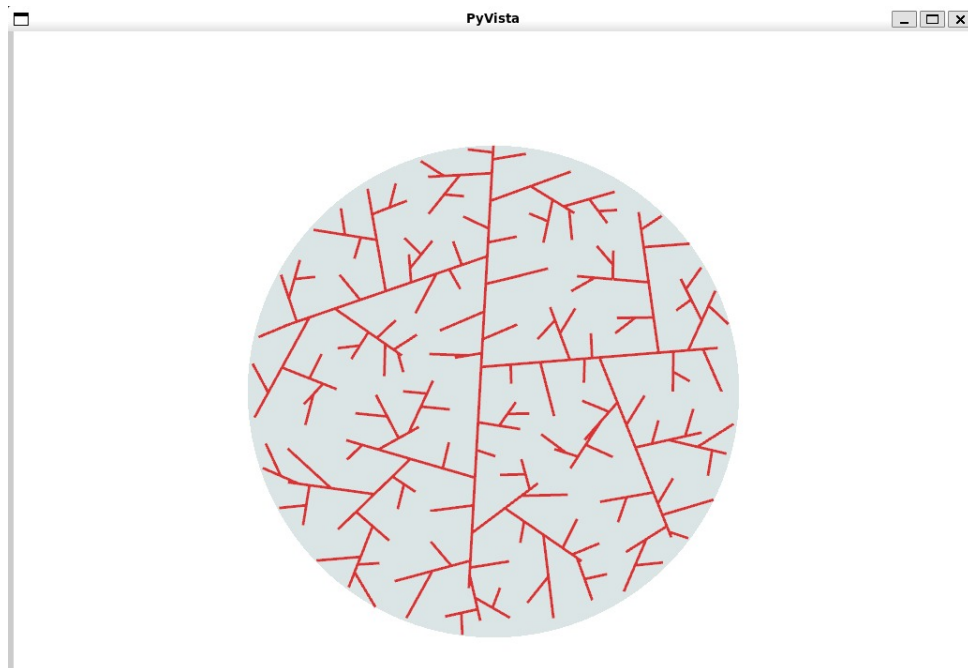


Figura 6: Execução

## 5.4 2000 terminais e 1.0 de raio

```
• (.venv) joaopws1@LAPTOP-DJJ4M5QA:~/ProgAvanc/Atividade1-miniCC0$ time ./programa 2000 1.0
Número total de nós: 4000
Número de nós-folha: 2000
Comprimento total da árvore: 103.506
Número de conexões rejeitadas: 165492

real    0m37.056s
user    0m37.174s
sys     0m0.394s
```

Figura 7: Compilação

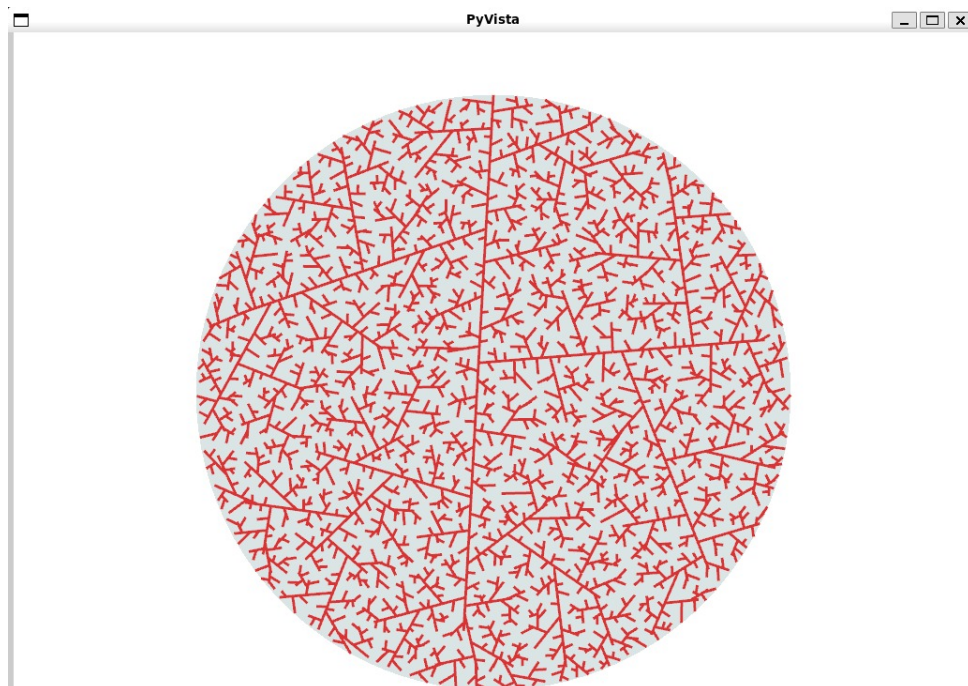


Figura 8: Execução

## 6 Conclusão

Desenvolver este núcleo geométrico foi uma jornada gratificante que nos permitiu transformar conceitos abstratos de geometria computacional em um modelo funcional de crescimento arterial. A transição do desafio teórico do método CCO para a implementação real em C++ nos proporcionou uma compreensão profunda sobre a importância de estruturar bem os dados para lidar com o crescimento recursivo e as delicadas restrições de proximidade que a natureza impõe. Mais do que apenas cumprir os requisitos técnicos, este trabalho nos permitiu visualizar como o rigor na organização do código impacta diretamente no resultado final e na estabilidade do sistema. Encerramos esta etapa com a convicção de que este modelo, embora simplificado, serve como uma base sólida e inspiradora para os próximos desafios da disciplina, nos deixando preparados para incorporar as propriedades físicas mais complexas que virão a seguir.